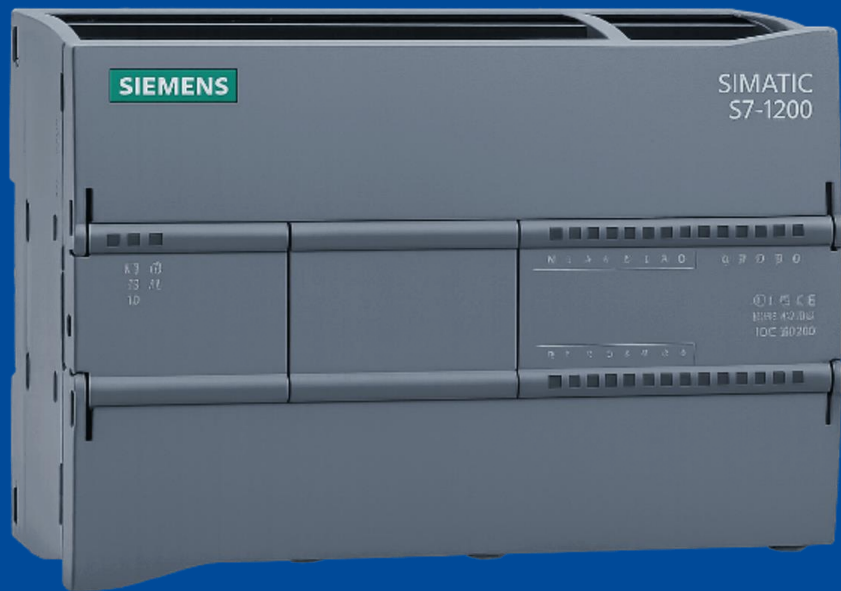




AVALIAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO

Integração de Sistemas de Automação

Comunicação entre Campo, CLP e Supervisório.

FIRJAN SENAI – PETRÓPOLIS/RJ

Raphael Medeiros

Engenheiro Eletrônico

Candidato à Docência

28 de Setembro de 2026

Apresentação do Instrutor



FORMAÇÃO ACADÊMICA

Engenharia Eletrônica - CEFET/RJ – Maracanã (2021)

Técnico Automação Industrial – ESTÁCIO DE SÁ – Del Castilho (2015)



EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Atuação em projetos de **Integração de Sistemas**, Redes Industriais e Programação de CLPs Siemens (S7-1200).



CERTIFICAÇÕES E HABILIDADES

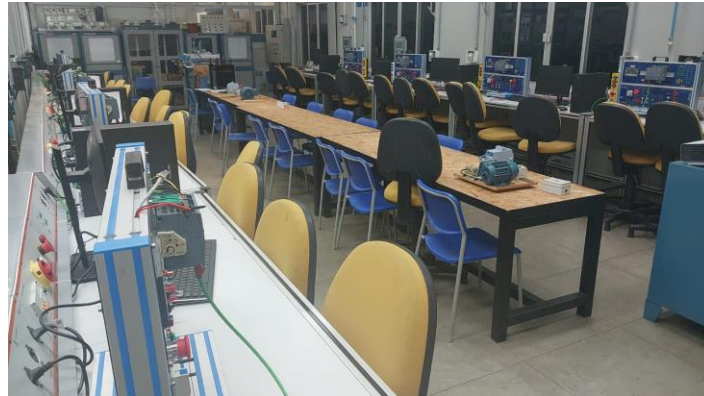
Domínio em **TIA Portal**, Protocolos PROFINET/Modbus e Sistemas Supervisórios (SCADA/IHM).



Raphael Medeiros

INSTRUTOR DE AUTOMAÇÃO

Estrutura do SENAI/RJ: Bancadas com CLPs Siemens S7-1200



Conteúdo e objetivos de Aprendizagem

1

Compreender a **Pirâmide da Automação** e a integração entre seus níveis.

2

Identificar **sensores e tipos de sinais** (analógicos e digitais) para aquisição de dados.

3

Aplicar conceitos de **controle com CLP** (Entradas/Saídas e Lógica).

4

Conhecer **topologias de rede** e modelos de comunicação industrial.

5

Explicar o funcionamento do protocolo **PROFINET**.

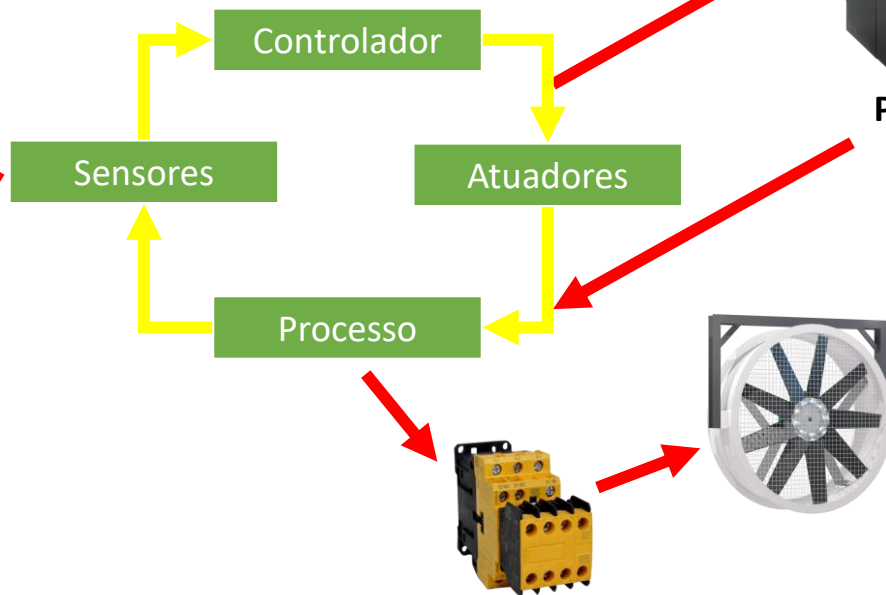
6

Demonstrar a **interoperabilidade** entre campo, controle e supervisão (IHM/SCADA).

Automação Industrial

Para uma planta ser controlada ela compor dos seguintes componentes

Termopar



Processa as entradas e atua no processo



Ventiladores acionados pelo CLP

Sistemas de verticalização

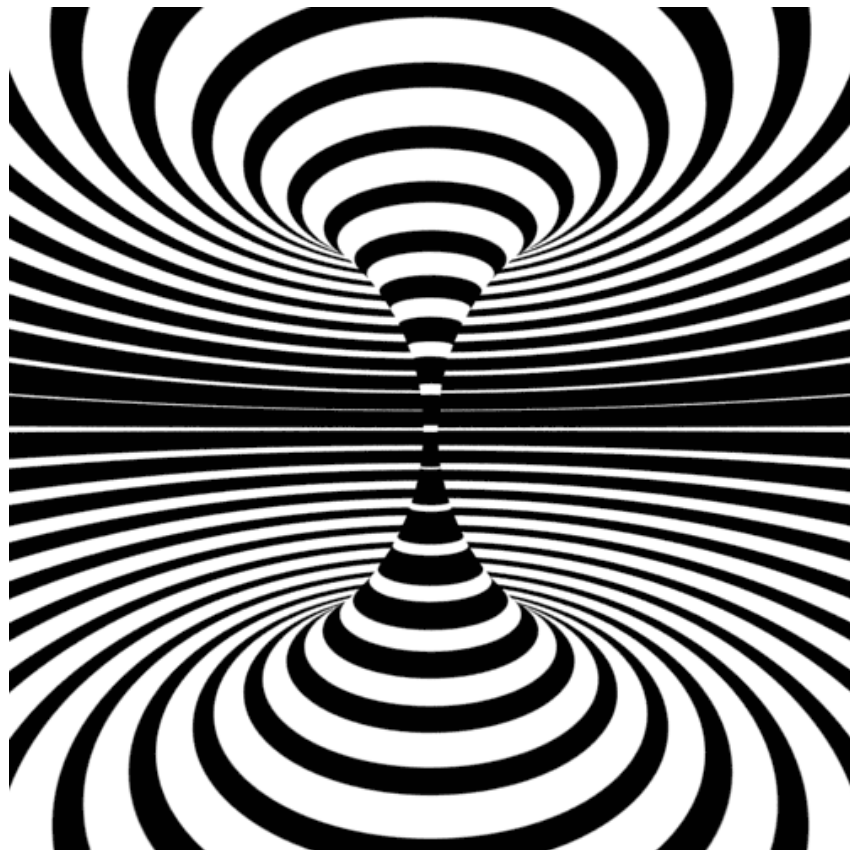
Para alcançar a integração vertical, existem alguns sistemas que devem ser utilizados pela planta, de modo a facilitar e permitir a troca de informação vertical, e os principais sistemas serão os sistemas de:

- **CLP** - Controlador Lógico Programável
- **SCADA** - Sistemas de Supervisão e Aquisição de Dados
- **MES** - Manufacturing Execution System
- **ERP** - Enterprise Resource Planning



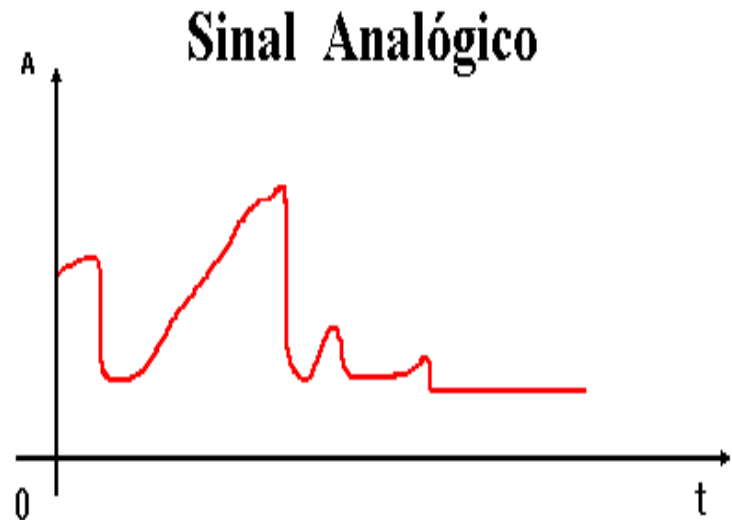
O que é um sinal?

Um sinal é a representação de informações em forma de um valor ou de uma curva de valores de uma grandeza física (DIN 19226).



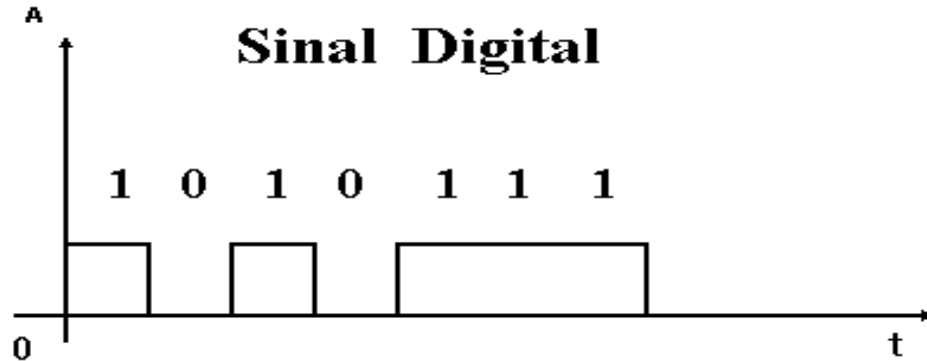
Sinais Analógicos

Um Sinal Analógico apresenta uma variação contínua ao longo do tempo, podendo ter características de amplitude e frequência bastante variáveis.



Sinais Digitais

Um Sinal Digital do tipo Binário é uma sequência de dois níveis de impulsos com amplitude definida, e sucedendo-se a intervalos de tempo regulares.

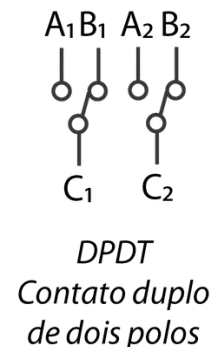
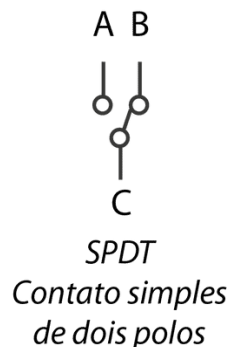
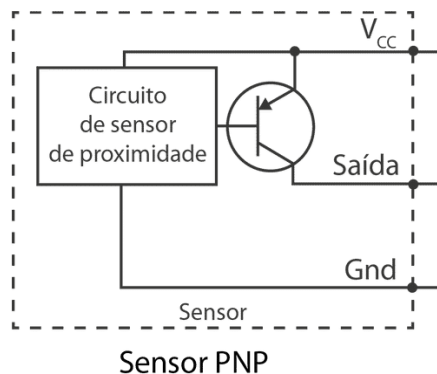


Nível Lógico 0	Nível Lógico 1
Falso	Verdadeiro
Desligado	Ligado
Baixo (Low)	Alto (High)
Não	Sim
Chave Aberta	Chave Fechada

Constantes e Variáveis Booleanas

Sensores digitais

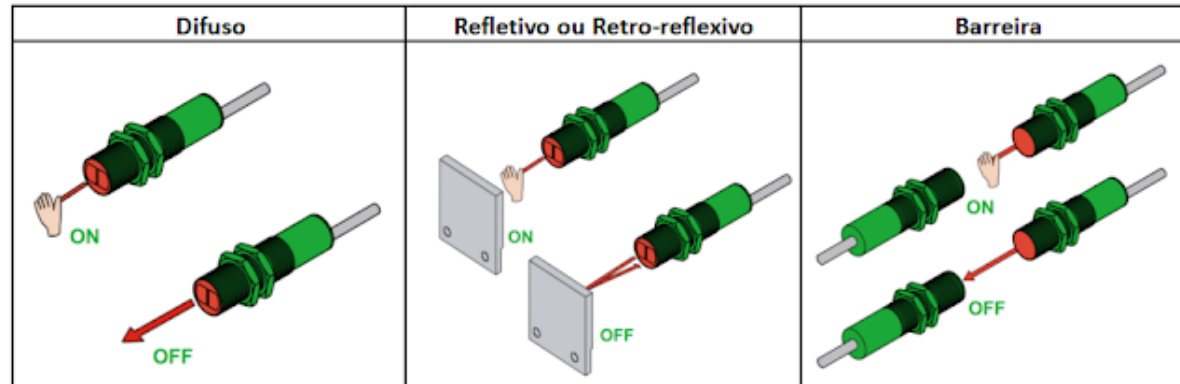
Os sensores digitais podem apresentar **dois modos de saída discreta** para informar as condições de uma variável do processo, que são **as saídas polarizadas**, feitas com semicondutores (transistores NPN e PNP); e **as saídas não polarizadas**, feitas por contatos secos (contato simples de dois polos — SPDT e contato duplo de dois polos — DPDT).



Sensores digitais: Tipos de sensores digitais

Sensores ópticos

Os sensores ópticos são aqueles que utilizam a emissão e a recepção de um feixe de luz, como o laser, a luz vermelha ou a radiação infravermelha, emitida de forma pulsada para não ser confundida com a radiação infravermelha do ambiente.

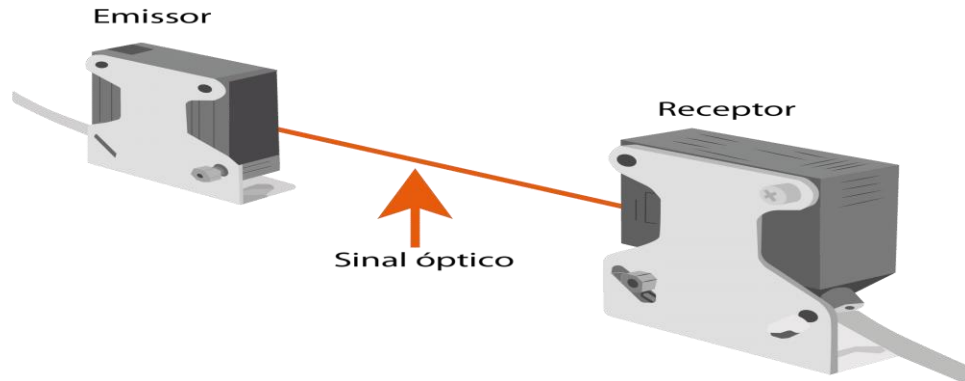


Sensores digitais: Tipos de sensores digitais

Sensores ópticos - Tipo barreira

O funcionamento do sensor óptico do tipo barreira está **baseado em um dispositivo emissor e um outro dispositivo receptor**.

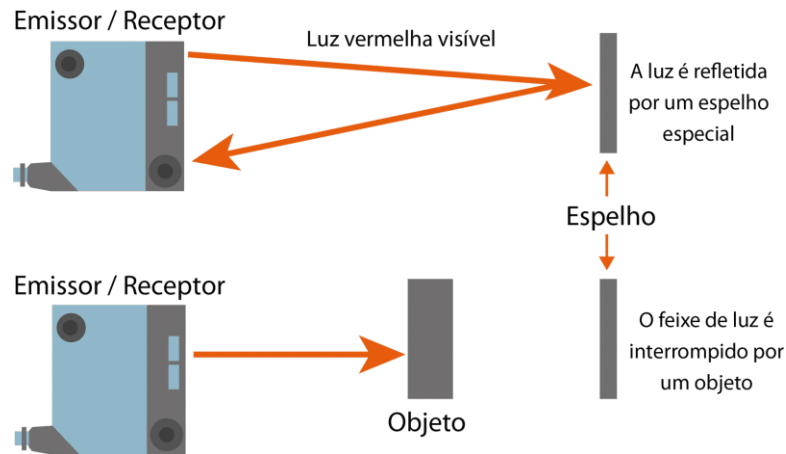
Esse tipo de sensor é o mais comum nas aplicações industriais por sua confiabilidade e por permitir a detecção de objetos em longas distâncias.



Sensores digitais: Tipos de sensores digitais

Sensores ópticos -Tipo retro reflexivo

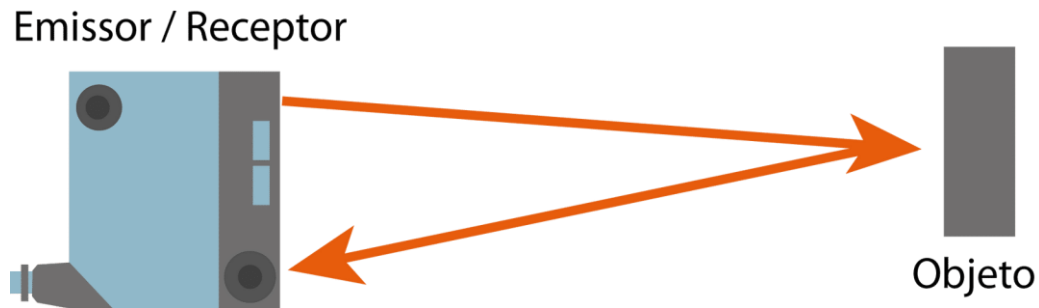
O modelo retro reflexivo **utiliza espelhos prismáticos** para devolver o feixe de luz para o dispositivo que é emissor e receptor. Assim como o modelo do tipo barreira, a detecção é identificada quando há interrupção do feixe.



Sensores digitais: Tipos de sensores digitais

Sensores ópticos -Tipo reflexão difusa

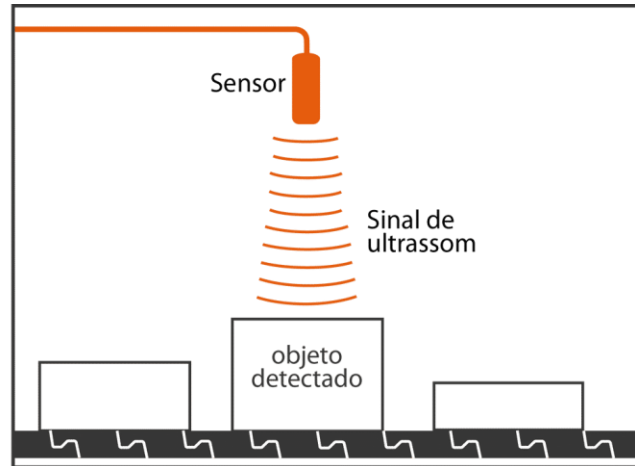
Esse modelo realiza a detecção por meio da propriedade de **reflexão do feixe de luz pela superfície do próprio material**. Similar ao modelo retro reflexivo, o dispositivo é construído com emissor e receptor no mesmo invólucro.



Sensores digitais: Tipos de sensores digitais

Sensores de ultrassom

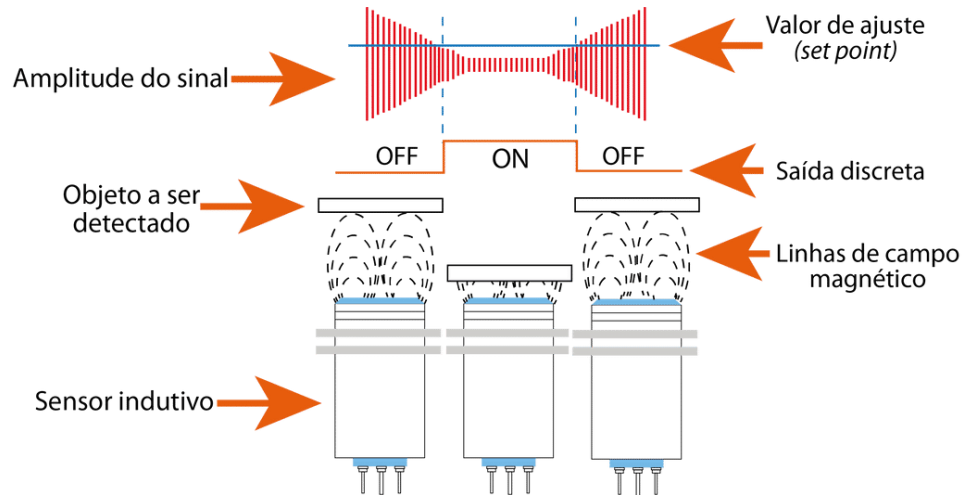
Os sensores ultrassônicos utilizam o princípio de **emissão de pulsos de uma onda sonora de alta frequência** e, geralmente, são aplicados em situações em que o instrumento de medida não pode entrar em contato com o objeto.



Sensores digitais: Tipos de sensores digitais

Sensores indutivos

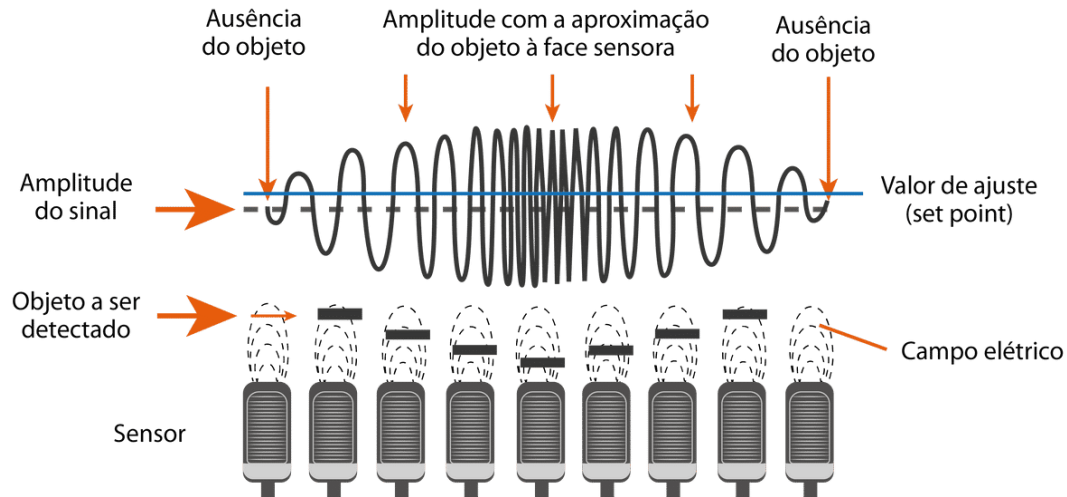
Os sensores indutivos são indicados quando há necessidade de fazer a **detecção de objetos metálicos** com base nas **propriedades magnéticas dos materiais**.



Sensores digitais: Tipos de sensores digitais

Sensores capacitivos

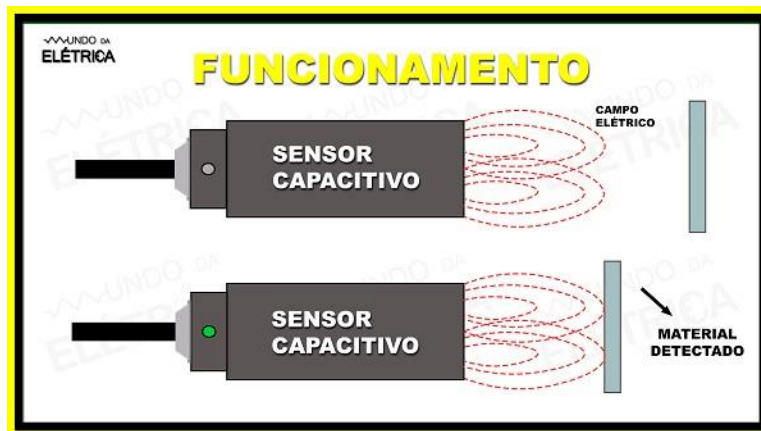
Os sensores capacitivos operam com base nos campos elétricos e na capacitância do sensor, que varia de acordo com a distância entre o sensor e o objeto a ser detectado.



Sensores digitais: Tipos de sensores digitais

Sensores capacitivos

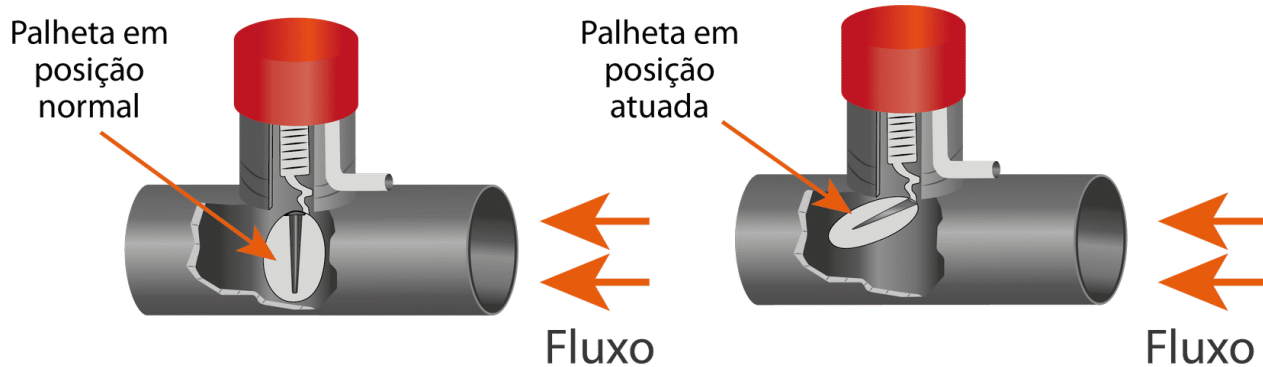
Os sensores capacitivos podem ser aplicados para detectar quase todos **os tipos de substâncias ou materiais metálicos e não metálicos**, como água, óleo, pó, madeira, papelão, alumínio, vidro, cerâmicas e até mesmo a presença de pessoas (portas de shoppings), por exemplo.



Sensores digitais: Tipos de sensores digitais

Sensores de vazão

Os sensores de vazão são instrumentos aplicados quando há a necessidade de saber se o produto do processo está passando pela tubulação na quantidade especificada. Esses instrumentos também são chamados de fluxostatos.

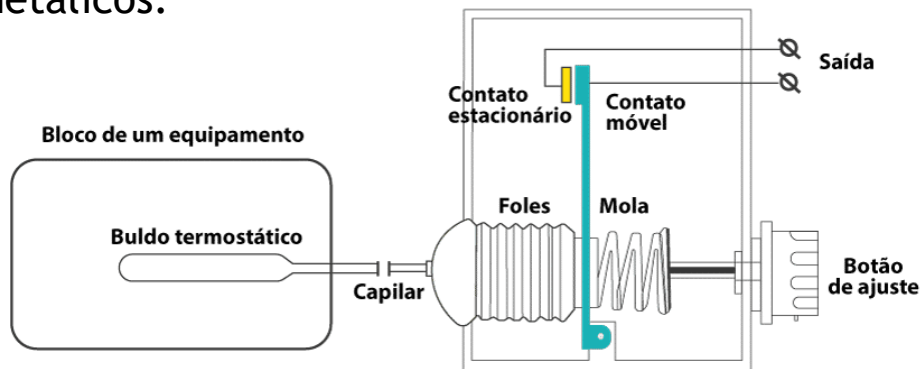


Sensores digitais: Tipos de sensores digitais

Sensores de temperatura

Os sensores de temperatura são importantes instrumentos para o controle e para a segurança operacional de máquinas e processos, evitando que suas temperaturas atinjam valores considerados perigosos.

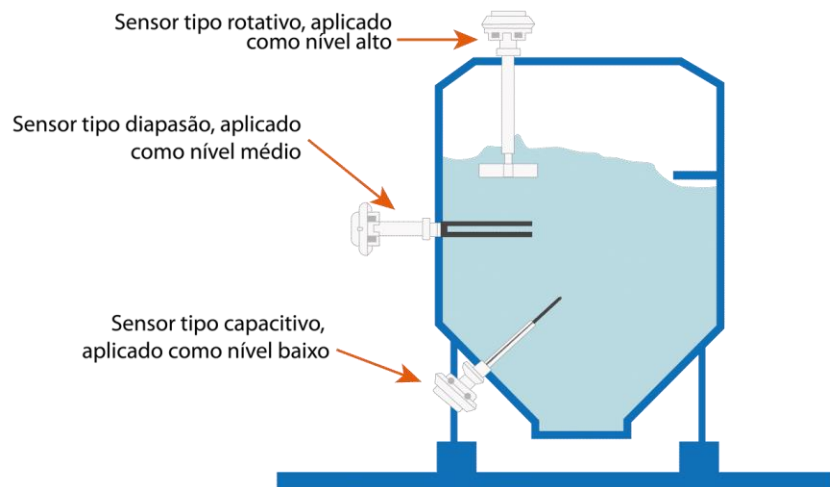
Esses sensores são comumente chamados de termostatos e seu princípio de funcionamento se dá pela expansão ou contração de gases, líquidos ou componentes bimetálicos.



Sensores digitais: Tipos de sensores digitais

Sensores de nível

Os sensores de nível ou chaves de nível **identificam em qual patamar está o nível de produto** em tanques, vasos e reservatórios, que fazem o armazenamento de produto. Existem vários tipos de sensores de nível, que empregam diferentes princípios de funcionamento, como o capacitivo, o de pás rotativas e o diapasão – com lâminas que vibram em determinada frequência.

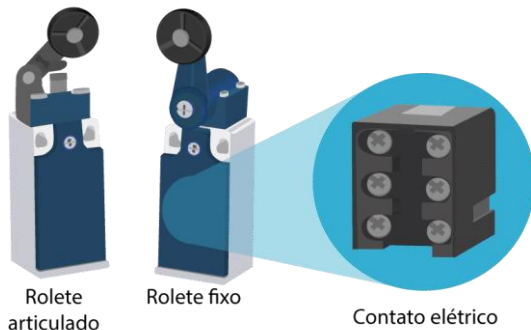


Três tipos de sensores de nível, que, em função da aplicação de cada um deles no equipamento, estão classificados como sendo de níveis alto, médio ou baixo.

Sensores digitais: Tipos de sensores digitais

Sensores de posição

Os sensores de posição são importantes instrumentos para a automatização de máquinas, pois informam, por exemplo, se uma válvula do processo ou a porta de uma máquina está aberta ou fechada, ou, ainda, se um braço automático está no início ou no final do seu avanço. Por isso, muitos sensores de posição também são conhecidos como **chaves de final de curso**.





Para acessar o vídeo "Sensores digitais em processos controlados por CLP" leia o QRcode ou acesse o link: <https://youtu.be/1-dEXi1FmwI>

Sensores Analógicos

Na indústria, os sensores analógicos são amplamente utilizados para a leitura de grandezas físicas, como tensão elétrica da rede, corrente elétrica de um motor,... Em todas essas medições, os sinais apresentados pelos instrumentos **variam de um valor mínimo até um valor máximo de forma contínua.**

Os sensores analógicos fornecem como sinais de saída um valor contínuo de uma grandeza elétrica, sendo os mais comuns na indústria:

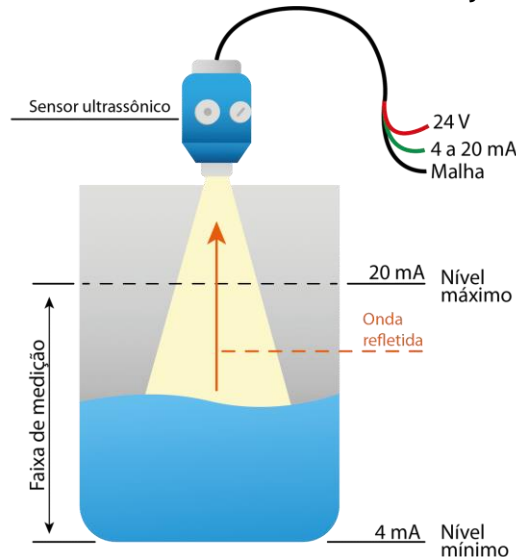
- 0 a 20 mA;
- 4 a 20 mA;
- 0 a 5 V;
- 1 a 5 V;
- 0 a 10 V.



Sensores Analógicos e Transmissores

Sensores de ultrassom

Os sensores de ultrassom utilizam a **emissão e a recepção de ondas sonoras** (batimentos e ecos) como princípio de funcionamento. Em nosso dia a dia, podemos ver aplicações desse tipo de sensor no sistema que monitora o estacionamento dos automóveis, em medidores de nível em tanques e até na movimentação de braços robóticos.

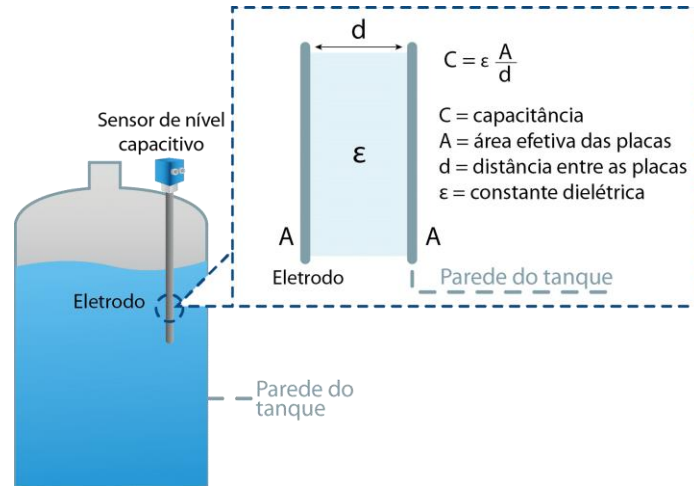


Sensor de ultrassom que usa a reflexão de ondas para fazer a medição do nível de líquido em um tanque. Quando o tanque está no **nível mínimo**, o sinal de saída é de **4 mA**; já quando o tanque está no **nível máximo**, o sinal de saída é de **20 mA**.

Sensores Analógicos e Transmissores

Sensores capacitivos

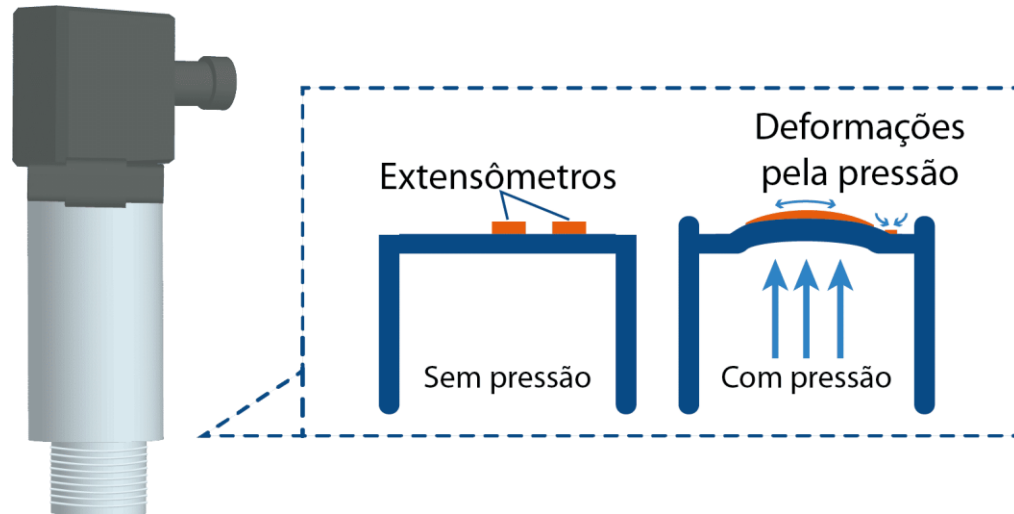
Os sensores capacitivos são baseados no mesmo **princípio de funcionamento de um capacitor, cuja capacitância sofre variação de valor conforme o tipo de material dielétrico entre elas**. Esses sensores são capazes de medir o nível de produto dentro de tanques e vasos, pois sua haste sensora, juntamente com a parede do equipamento, forma as placas de um capacitor, e o material presente no espaço entre ambos tem a função de dielétrico.



Sensor capacitivo na medição de nível de um tanque. A sonda do eletrodo e a parede do tanque percebem a variação de capacitância à medida que o líquido ocupa o espaço entre elas.

Sensores tipo extensômetros

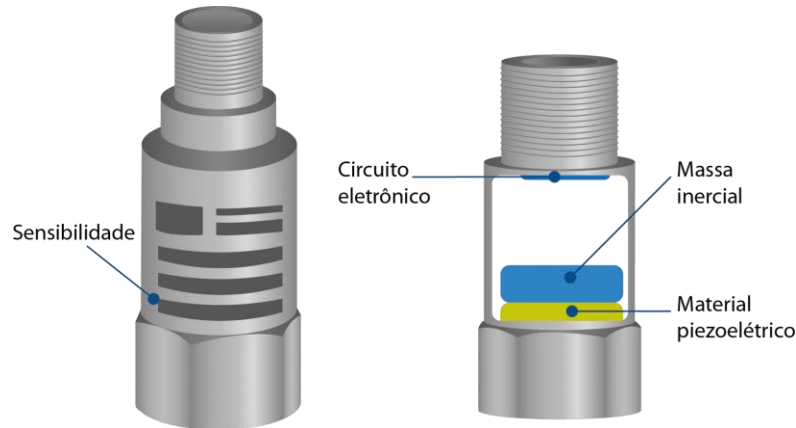
O extensômetro é um sensor eletromecânico formado por um filamento elétrico que, ao sofrer uma deformação (expansão ou contração), muda a sua resistência elétrica e essa variação será convertida em um sinal elétrico correspondente.



Os extensômetros, também chamados de medidores de deformação (ou strain gage) ou células de cargas, são utilizados para medir pressão ou peso (massa) dentro dos equipamentos pela variação na resistência elétrica do filamento.

Sensores de aceleração

Os sensores de aceleração, ou acelerômetros, **são dispositivos que monitoram a aceleração de peças em instalações e máquinas**, como compressores, extrusoras e turbinas. São sensores aplicados para detectar e monitorar vibrações em sistemas mecânicos, como mancais de elementos rotativos, caixas de engrenagem e componentes estruturais em geral.

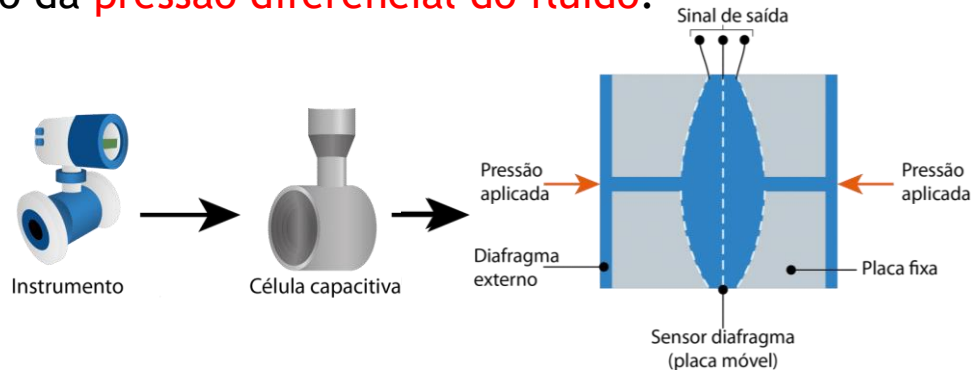


A sensibilidade do acelerômetro é uma função da tensão gerada (mV) pela aceleração da gravidade (mV/g).

Transdutores industriais

Os transdutores são dispositivos **que convertem uma grandeza física** (vazão, temperatura, deslocamento linear, entre outras) **em um sinal elétrico** possível de ser condicionado por um circuito eletrônico e, então, transformado na indicação da variável de processo.

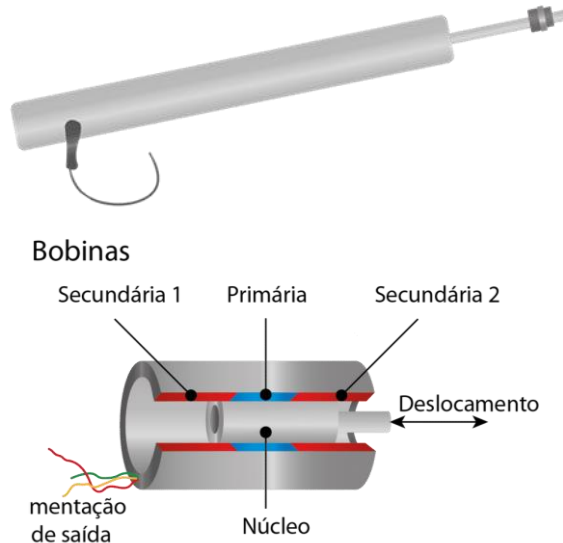
Um dos transdutores mais comuns usados na **medição de vazão** é a **célula capacitiva**, que permite informar a vazão de um gás ou líquido que passa pela tubulação por meio da **pressão diferencial do fluido**.



Medidor de vazão que utiliza transdutor tipo célula capacitiva. O instrumento apresenta duas entradas para medir a pressão diferencial entre dois pontos da circulação do fluido e, a partir desse valor, informar a vazão medida.

Medição de deslocamento linear

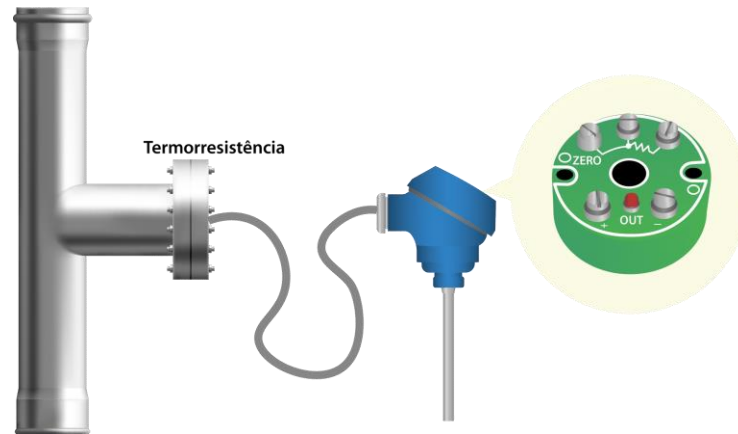
Esse tipo de medição pode empregar diferentes princípios de funcionamento, como elementos resistivos, variação de capacitância, sinais de ultrassom e transformadores tipo transdutor de deslocamento variável linear (LVDT).



Transdutor tipo LVDT, composto de bobinas primárias e secundárias, que são fixas, e núcleo, que é móvel. Conforme o deslocamento executado pelo núcleo, as bobinas do transformador produzem um sinal analógico linear.

Transdutores industriais

Os sensores analógicos mais usados para **medir a temperatura** nos processo são os **termopares**, que geram sinais em milivolts (mV), e as **termorresistências**, que alteram sua resistência elétrica em função das variações térmicas.



Transdutor tipo LVDT, composto de bobinas primárias e secundárias, que são fixas, e núcleo, que é móvel. Conforme o deslocamento executado pelo núcleo, as bobinas do transformador produzem um sinal analógico linear.

Sensores Analógicos

Principais Grandezas Medidas/Aferidas

No controle de processos industriais, **quatro grandezas físicas** são frequentemente monitoradas através de entradas analógicas:



1. Nível

Medição da altura de líquidos em tanques e reservatórios

Aplicação: controle de estoque, prevenção de transbordamento, dosagem automática

Unidades: metros (m), centímetros (cm), percentual (%)



2. Vazão

Medição do fluxo de fluidos em tubulações

Aplicação: dosagem precisa, controle de produção, balanço de massa

Unidades: m³/h, L/min, kg/h



3. Pressão

Medição de força por unidade de área em sistemas hidráulicos e pneumáticos

Aplicação: segurança de processos, controle de bombas, sistemas pneumáticos

Unidades: bar, PSI, kPa, kgf/cm²



4. Temperatura

Medição térmica em fornos, caldeiras, processos químicos e refrigeração

Aplicação: controle de qualidade, segurança operacional, eficiência energética

Unidades: °C, F, K

Sensores Analógicos e Transmissores

Dispositivos que convertem grandezas físicas em sinais elétricos padronizados

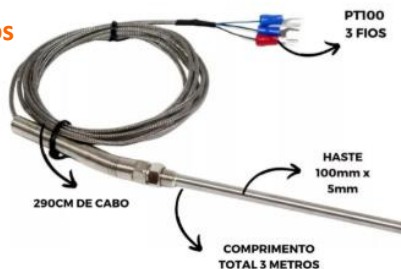
Sensores de Temperatura

Termopares (tipo J, K, T, E): baseados em efeito termoelétrico

Termo-resistências (PT100, PT1000): variação de resistência

Faixa típica: -200°C a $+1200^{\circ}\text{C}$

Aplicação: fornos, caldeiras, processos químicos



Sensor de Temperatura PT100



Sensor de Temperatura tipo termo resistência

TERMINAL DE LIGAÇÃO

TIPO PT100 COM 3 TERMINAIS



Sensores Analógicos e Transmissores

Dispositivos que convertem grandezas físicas em sinais elétricos padronizados

Transmissores de Pressão

Pressão diferencial, absoluta e relativa

Tecnologia: piezoelétrico, capacitivo, strain gauge

Faixa típica: 0-1 bar até 0-1000 bar

Aplicação: controle de bombas, segurança de vasos



Transmissores de Pressão Industriais



Transmissor de Pressão Industrial



Sensores Analógicos e Transmissores

Dispositivos que convertem grandezas físicas em sinais elétricos padronizados

Transmissores de Vazão

Eletromagnéticos: para líquidos condutivos

Ultrassônicos: para líquidos limpos

Tipo turbina: para gases e líquidos

Aplicação: dosagem, controle de produção



Transmissor de Vazão Eletromagnético



Sensores Analógicos e Transmissores

Dispositivos que convertem grandezas físicas em sinais elétricos padronizados

Transmissores de Nível

Radar e ultrassom: medição sem contato

Pressão hidrostática: para líquido

Capacitivos: para sólidos e líquidos

Aplicação: tanques, silos, reservatórios



Sensores Analógicos

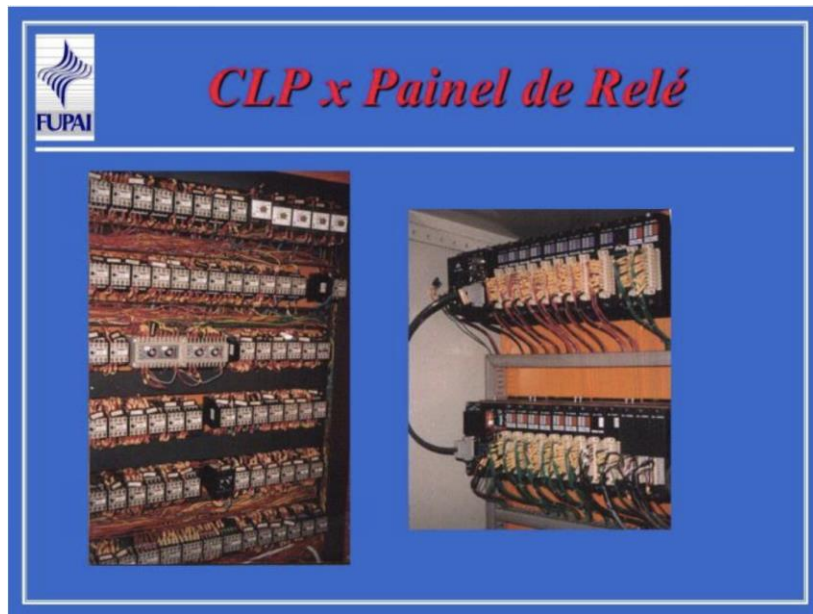


Para acessar o vídeo “Sensores analógicos em processos controlados por CLP” leia o QRcode ou acesse o link: https://youtu.be/A_0URP-1imY



Controladores Lógicos Programáveis (CLP), do inglês PLC

O *Programmable Logical Controller* (PLC) ou Controlador Lógico Programável (CLP) nasceu dentro da General Motors, em 1968, devido a grande dificuldade de mudar a lógica de controle dos painéis de comando a cada mudança na linha de montagem.



Controladores Lógicos Programáveis (CLP)

O CLP é um equipamento eletrônico digital com hardware e software compatíveis com aplicações industriais (ABNT).



Controladores Lógicos Programáveis (CLP)

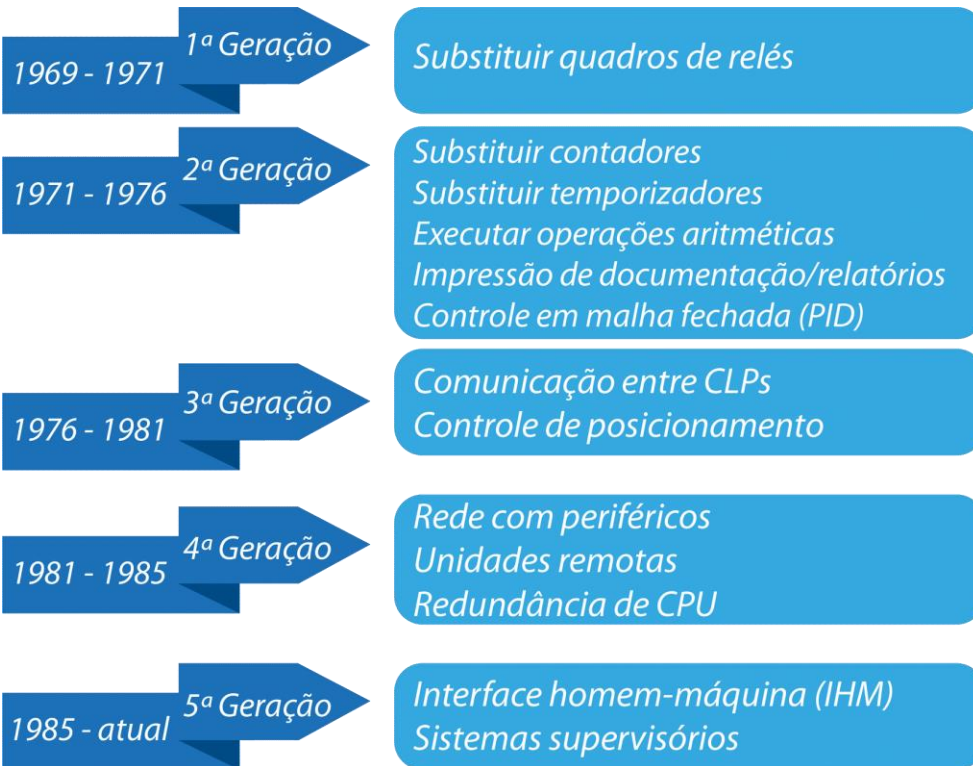
Aparelho eletrônico digital que utiliza uma memória programável para armazenar internamente instruções e para implementar funções específicas, controlando, por meio de módulos de entradas e saídas, vários tipos de máquinas ou processos (NEMA).



Controladores Lógicos Programáveis (CLP)



A evolução dos CLPs foi dividida em cinco gerações, nas quais incorporaram-se novas funcionalidades tecnológicas impulsionadas principalmente pelos novos sistemas de programação.



Controladores Lógicos Programáveis (CLP)

A arquitetura dos CLPs é o arranjo tecnológico que permite ler os sinais que chegam nas entradas do controlador, comparar com as informações que estão guardadas em suas memórias e atualizar os comandos enviados nas saídas.

Todos os CLP, independentemente do seu porte físico, apresentam uma arquitetura básica composta de fonte de alimentação, CPU, interfaces de comunicação e módulos de entrada e saída.



A indústria assim como outros setores tecnológicos adotam sinais padronizados de comando e controle, isto permite que o CLP possa ser reprogramado para um novo processo com pouca ou nenhuma inclusão de hardware.

Classificação dos CLP's

Os CLP's podem ser classificados pelo seu porte:



PEQUENO PORTE
Micro CLP
Rele programável

MÉDIO PORTE



GRANDE PORTE

Processo de Leitura de Entrada Analógica

LEITURA DE ENTRADA ANALÓGICA



Controle com CLP: O Cérebro da Automação

ENTRADAS E SAÍDAS (I/O)

As **Entradas** recebem sinais dos sensores de campo (Digitais e Analógicos). As **Saídas** enviam comandos para os atuadores (Motores, Válvulas, Sinalizadores).

LÓGICA DE CONTROLE

O programa (Ladder/SCL) processa as entradas e define o estado das saídas com base em **regras de negócio** e segurança pré-estabelecidas.

CICLO DE VARREDURA (SCAN)

O CLP opera em um ciclo contínuo e extremamente rápido:

1. **Leitura das Entradas:** Atualiza a imagem da memória.
2. **Execução do Programa:** Processa a lógica Ladder/SCL.
3. **Atualização das Saídas:** Envia os comandos para o campo.



Sensor PT100: Entrada Analógica



Transdutor de Pressão: Monitoramento Contínuo

Redes Industriais: Conectando o Chão de Fábrica

TOPOLOGIAS DE REDE



Topologia em Estrela

Dispositivos conectados a um **switch central**. Facilita o diagnóstico e isolamento de falhas em cabos individuais.



Topologia em Anel

Conexão em série fechando um círculo. Oferece **redundância**: se um cabo falha, a comunicação continua pelo outro lado.

MODELOS DE COMUNICAÇÃO



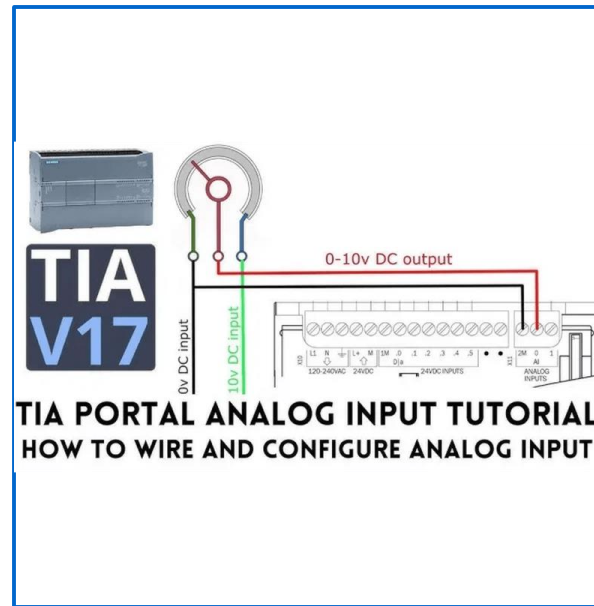
Cliente-Servidor

O **Cliente** (ex: IHM) solicita dados e o **Servidor** (ex: CLP) responde com a informação solicitada.



Mestre-Escravo

O **Mestre** controla o tráfego na rede e os **Escravos** respondem apenas quando interrogados pelo mestre.



Configuração de Interface e Endereçamento no TIA Portal

Dica Técnica: A escolha da topologia impacta diretamente na **disponibilidade** do sistema. Redes em anel são preferidas para processos críticos.

PROFINET: O Padrão de Comunicação Industrial



DEFINIÇÃO

Protocolo baseado em **Ethernet Industrial**, amplamente utilizado em sistemas Siemens. É o sucessor do PROFIBUS, trazendo a flexibilidade da rede Ethernet para o chão de fábrica.



VANTAGENS

Oferece **alta velocidade** de transmissão, integração total com redes corporativas e **diagnóstico avançado** de dispositivos em tempo real.



INTEROPERABILIDADE

Permite a conexão de dispositivos de **diferentes fabricantes** em uma mesma rede, garantindo que sensores, CLPs e IHMs troquem dados sem barreiras tecnológicas.



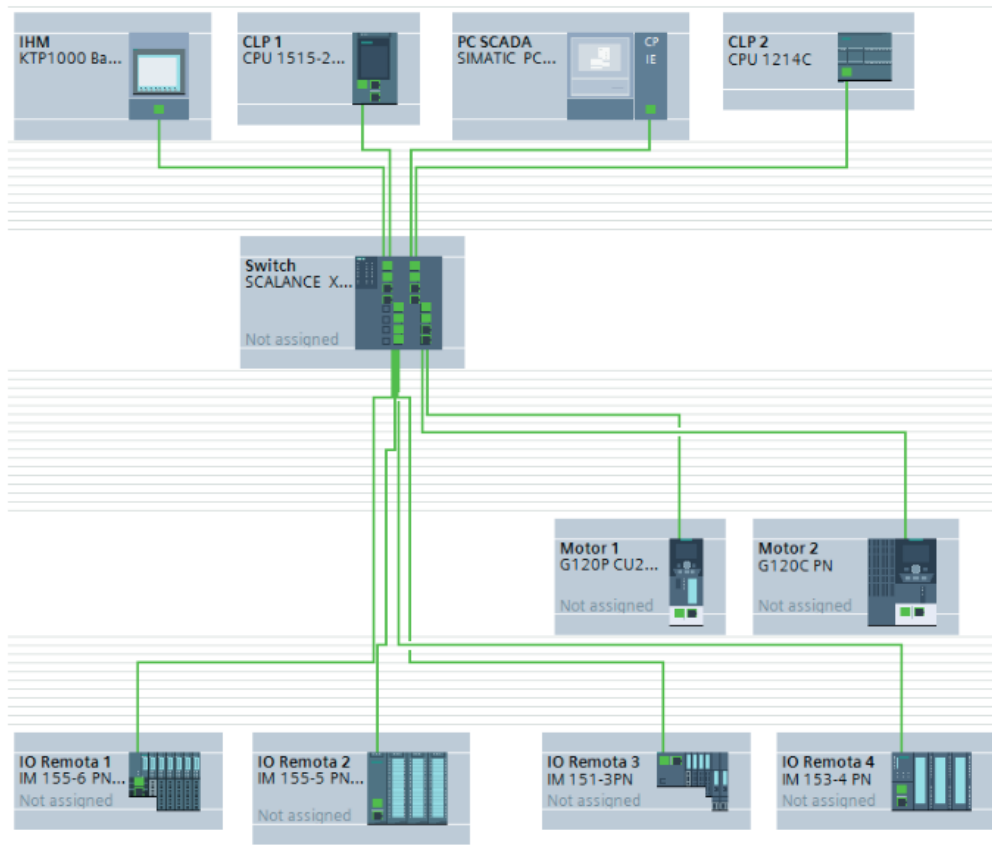
TEMPO REAL (RT)

Utiliza mecanismos de **Real-Time (RT)** para garantir que os dados críticos de controle cheguem no tempo necessário para o processo, sem atrasos imprevisíveis.

PROFINET: O Padrão de Comunicação Industrial

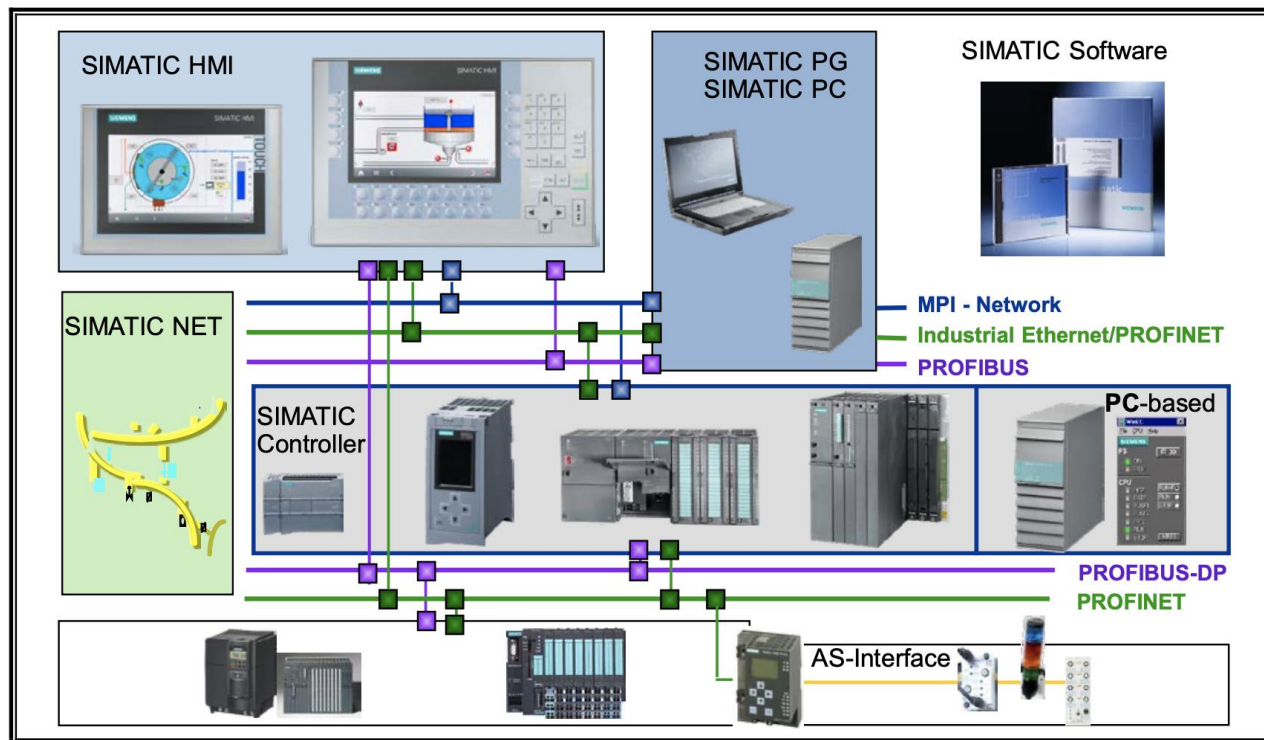
- **Profinet:** a maioria dos protocolos industriais estão evoluindo para suporte à comunicação sobre rede Ethernet. Dessa forma, podemos afirmar que o Profinet (desenvolvido pela Siemens) é a versão do Profibus para Ethernet e tanto os processos de aplicação quanto os de configuração são muito similares. O que muda efetivamente é o meio físico, proporcionando velocidades e distribuição muito maiores, pois permite o aumento considerável do número de dispositivos. Outro aspecto que muda é o modo de acesso à rede — esse protocolo permite múltiplos mestres, que podem interagir, existindo também a possibilidade do uso de outros protocolos lógicos na mesma rede, como TCP/IP, HTTP, SMTP, entre outros. O Profinet opera tipicamente de duas formas: modo *Real Time* (RT), conhecido como ProfiNet IO, e um modo *Non Real Time* (Non-RT), que é conhecido como ProfiNet CBA. A implementação do ProfiNet IO permite a comunicação em tempo real com tempos de resposta menores do que 1 ms. Esse modo é como uma extensão do protocolo ProfiBus-DP, com a principal vantagem de que tudo ocorre no mesmo meio físico. Já no modo ProfiNet CBA, o tempo de resposta é maior, aproximando-se de 100 ms, o que não permite a comunicação em tempo real.

PROFINET: O Padrão de Comunicação Industrial



Estrutura Rede Profinet

PROFINET: O Padrão de Comunicação Industrial



Para a operação de máquinas, equipamentos e processos em praticamente todas as áreas da manufatura, são necessários elementos de controle além do fornecimento de energia. Deve ser possível iniciar, controlar, monitorar e encerrar a operação de qualquer máquina ou processo.

Supervisão e Interface (IHM/SCADA)

IHM (INTERFACE HOMEM-MÁQUINA)

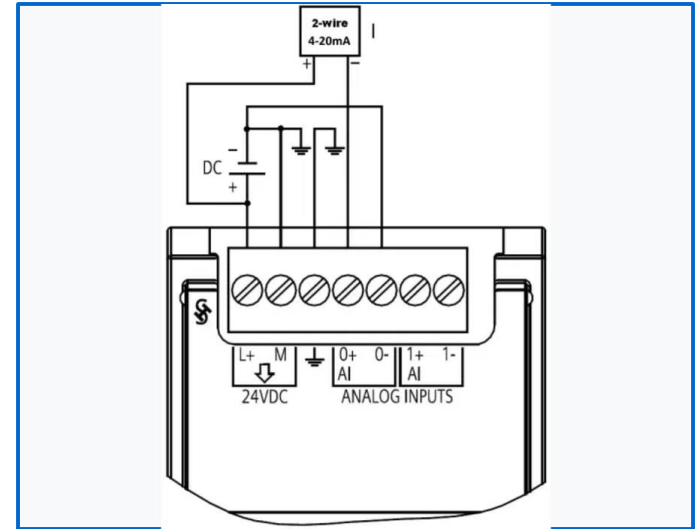
Painel de operação **local** para visualização rápida e controle direto da máquina. Permite ao operador interagir com o CLP no **chão de fábrica**.

SISTEMA SCADA (SUPERVISÓRIO)

Software **centralizado** para monitoramento de toda a planta industrial. Realiza a aquisição de dados, gera **históricos** e gerencia **alarmes** complexos.

MONITORAMENTO E CONTROLE

Visualização em **tempo real** de variáveis do processo (Nível, Pressão, Status). Permite o ajuste de **setpoints** e comandos remotos de forma segura.



Integração: Sinais de campo (4-20mA) processados pelo CLP e enviados ao Supervisório

INTEROPERABILIDADE VERTICAL

A comunicação eficiente entre o CLP e o Supervisório garante que as decisões operacionais sejam baseadas em **dados reais e atualizados** do processo.

Referências Bibliográficas



LIVROS E MANUAIS

- **SIEMENS AG.** SIMATIC S7-1200 Automation System: System Manual. Nuremberg, 2022.
- **FRANCHI, Claiton M.** Controladores Lógicos Programáveis: Sistemas de Automação. São Paulo: Érica, 2018.
- **MORAES, Cícero C.; CASTRUCCI, Plínio L.** Engenharia de Automação Industrial. Rio de Janeiro: LTC, 2007.



NORMAS E PROTOCOLOS

- **ISA 5.1.** Instrumentation Symbols and Identification. International Society of Automation.
- **PROFINET International (PI).** PROFINET Technology and Application: System Description.
- **IEC 61131-3.** Programmable Controllers - Part 3: Programming Languages.



Dúvidas? Espaço aberto para perguntas e discussões.

Obrigado pela atenção!

Raphael Medeiros - Engenheiro Eletrônico
Avaliação Técnica de Produto - Firjan SENA!

Demonstração: Projeto estação de envase automatizada

SIEMENS

SIMATIC HMI

Aguardando Pedido



Enviar Pedido

Cor Garrafa

Aguardando Start



Start

Envase

Em produção



Confirmar Produção

Envase atual

1000	
900	
800	
700	
600	
500	
400	
300	
200	
100	
0	

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

Firjan SENAI

